

Описание скриптов (Python)

Структура

Boxcar.py	- Сглаживание методом Boxcar
Gaussian.py	- Сглаживание методом Gaussian
Progressive.py	- Сглаживание методом Progressive
Hybrid (Boxcar + Progressive).py	- Гибридное сглаживание
Comparison.py	- Сравнительный анализ методов
plot_angles.py	- Визуализация углов
plot_method.py	- Визуализация методов сглаживания

Boxcar.py

Реализация **Вохсар-фильтра** (скользящее среднее).

Принцип работы

- Берёт окно фиксированного размера
- Вычисляет среднее арифметическое всех точек в окне
- Сдвигает окно на 1 позицию

Особенности

- Простая реализация
- Одинаковый вес для всех точек в окне
- Быстрое вычисление: $O(n)$
- Плохо сглаживает выбросы

Gaussian.py

Реализация **Гауссова фильтра** (взвешенное скользящее среднее).

Принцип работы

- Создаёт гауссово ядро (нормальное распределение)
- Веса убывают от центра окна к краям
- Свёртка сигнала с ядром

Особенности

- Большой вес центральным точкам
 - Лучшее сглаживание шума по сравнению с Boxcar
 - Сложность: $O(n \times \text{window})$
 - Параметр $\sigma = \text{window}/6$
-

Progressive.py

Реализация **Progressive-фильтра** (расширяющееся среднее).

Принцип работы

- На каждом шаге использует ВСЕ данные от начала до текущей позиции
- Среднее накапливается: $\text{mean}[i] = \text{sum}(\text{data}[0...i]) / (i+1)$

Особенности

- Максимальная гладкость для длинных рядов
 - Сложность: $O(n)$
 - Медленная сходимость в начале (мало данных)
 - Идеально для стационарных процессов
-

Hybrid (Boxcar + Progressive).py

Гибридный фильтр — комбинация Boxcar и Progressive.

Принцип работы

- **Первые N отсчётов:** Boxcar (стабильное начало)
- **N до 2N отсчётов:** линейная интерполяция между Boxcar и Progressive
- **После 2N отсчётов:** чистый Progressive

Особенности

- Устраняет начальный артефакт Progressive
 - Плавный переход между методами
 - Баланс между стабильностью и гладкостью
-

Comparison.py

Сравнительный анализ всех методов сглаживания.

Функционал

- Сравнивает Boxcar, Gaussian, Progressive, Hybrid
 - Вычисляет метрики качества (RMSE, MAE, SNR)
 - Строит графики сравнения
 - Сохраняет результаты в `comparison.png` и `comparison_errors.png`
-

plot_angles.py

Визуализация углов ориентации (Pitch, Roll, Yaw).

Функционал

- Строит 6 графиков (3 пары):
 - Pitch vs время + Pitch RMSE
 - Roll vs время + Roll RMSE
 - Yaw vs время + Yaw RMSE
- Показывает сырые данные (голубые) и сглаженные (оранжевые)
- Running RMSE показывает накопительную ошибку

Использование

```
python plot_angles.py [folder]
```

- `folder` — путь к папке с `output.txt` (опционально)

Выход

- `angles.png` — график с 6 панелями
-

plot_method.py

Визуализация результатов конкретного метода сглаживания.

Функционал

- Строит графики для одного выбранного метода
- Показывает сырые и сглаженные данные
- Отображает ошибку (разницу между raw и smoothed)

Использование

```
python plot_method.py [method] [folder]
```

- `method` — имя метода (boxcar, gaussian, progressive, hybrid)
 - `folder` — путь к папке с данными
-

Зависимости

Все скрипты используют:

- `numpy` — числовые вычисления
- `matplotlib` — построение графиков
- `scipy` (опционально) — дополнительные функции сглаживания

Установка:

```
pip install numpy matplotlib
```